

PHỤ LỤC

Phụ lục 5.1. Thu thập dữ liệu

Mã cổ phiếu	Ngày bắt đầu	Ngày kết thúc
AAA	04/01/2016	26/03/2026
ACB	04/01/2016	26/03/2026
ACC	04/01/2016	26/03/2026
ACL	15/01/2016	26/03/2026
ADG	26/12/2019	26/03/2026
ADS	29/06/2016	26/03/2026
AGG	09/01/2020	26/03/2026
AGR	04/01/2016	26/03/2026
ANV	04/01/2016	26/03/2026
APG	06/01/2016	26/03/2026
APH	28/07/2020	26/03/2026
ASM	04/01/2016	26/03/2026
ASP	04/01/2016	26/03/2026
AST	04/01/2018	26/03/2026
BAF	03/12/2021	26/03/2026
BCE	23/05/2016	26/03/2026
BCM	21/02/2018	26/03/2026
BFC	04/01/2016	26/03/2026
BIC	04/01/2016	26/03/2026
BID	04/01/2016	26/03/2026
BKG	31/12/2020	26/03/2026
BMC	04/01/2016	26/03/2026
BMI	04/01/2016	26/03/2026
BMP	19/05/2016	26/03/2026
BSI	04/01/2016	26/03/2026
BSR	01/03/2018	26/03/2026
BTP	04/01/2016	26/03/2026
BVH	04/01/2016	26/03/2026
BWE	20/07/2017	26/03/2026
C32	04/01/2016	26/03/2026
CCC	30/07/2024	26/03/2026
CCL	04/01/2016	26/03/2026
CDC	19/04/2016	26/03/2026
CHP	14/03/2016	26/03/2026
CIG	04/01/2016	26/03/2026
CII	04/01/2016	26/03/2026
CKG	25/03/2020	26/03/2026
CLL	04/01/2016	26/03/2026

CMG	14/01/2016	26/03/2026
CMX	04/01/2016	26/03/2026
CNG	04/01/2016	26/03/2026
CRC	20/08/2018	26/03/2026
CRE	05/09/2018	26/03/2026
CSM	04/01/2016	26/03/2026
CSV	04/01/2016	26/03/2026
CTD	19/04/2016	26/03/2026
CTF	30/05/2017	26/03/2026
CTG	04/01/2016	26/03/2026
CTI	04/01/2016	26/03/2026
CTR	31/10/2017	26/03/2026
CTS	04/01/2016	26/03/2026
D2D	05/01/2016	26/03/2026
DAH	10/10/2016	26/03/2026
DBC	04/01/2016	26/03/2026
DBD	16/01/2017	26/03/2026
DC4	04/01/2016	26/03/2026
DCL	04/01/2016	26/03/2026
DCM	04/01/2016	26/03/2026
DGW	13/05/2016	26/03/2026
DHA	04/01/2016	26/03/2026
DHC	04/01/2016	26/03/2026
DHM	30/05/2016	26/03/2026
DIG	04/01/2016	26/03/2026
DLG	04/01/2016	26/03/2026
DMC	04/01/2016	26/03/2026
DPG	12/01/2017	26/03/2026
DPM	04/01/2016	26/03/2026
DPR	04/01/2016	26/03/2026
DRC	04/01/2016	26/03/2026
DSC	05/01/2018	26/03/2026
DSE	01/07/2024	26/03/2026
DTA	04/03/2016	26/03/2026
DVP	04/01/2016	26/03/2026
DXG	30/05/2016	26/03/2026
DXS	15/07/2021	26/03/2026
EIB	04/01/2016	26/03/2026
ELC	04/01/2016	26/03/2026
EVE	04/01/2016	26/03/2026
EVF	07/08/2018	26/03/2026
EVG	08/06/2017	26/03/2026
FCM	15/02/2016	26/03/2026

FCN	04/01/2016	26/03/2026
FIR	18/10/2018	26/03/2026
FIT	04/01/2016	26/03/2026
FMC	11/05/2016	26/03/2026
FPT	30/05/2016	26/03/2026
FRT	26/04/2018	26/03/2026
FTS	13/01/2017	26/03/2026
GAS	04/01/2016	26/03/2026
GDT	08/01/2016	26/03/2026
GEE	08/03/2022	26/03/2026
GEG	21/03/2017	26/03/2026
GEX	05/05/2016	26/03/2026
GIL	04/01/2016	26/03/2026
GMD	23/05/2016	26/03/2026
GSP	04/01/2016	26/03/2026
GVR	21/03/2018	26/03/2026
HAG	04/01/2016	26/03/2026
HAH	04/01/2016	26/03/2026
HAP	04/01/2016	26/03/2026
HAR	04/01/2016	26/03/2026
HAX	04/01/2016	26/03/2026
HCD	04/07/2016	26/03/2026
HCM	05/02/2016	26/03/2026
HDB	05/01/2018	26/03/2026
HDC	04/01/2016	26/03/2026
HDG	14/03/2016	26/03/2026
HHP	08/08/2018	26/03/2026
HHS	04/01/2016	26/03/2026
HHV	19/04/2016	26/03/2026
HID	11/07/2016	26/03/2026
HII	22/06/2017	26/03/2026
HMC	05/01/2016	26/03/2026
HPG	25/05/2016	26/03/2026
HPX	24/07/2018	26/03/2026
HQC	04/01/2016	26/03/2026
HSG	04/05/2016	26/03/2026
HSL	10/05/2018	26/03/2026
HT1	04/01/2016	26/03/2026
HTG	14/06/2017	26/03/2026
HTI	04/01/2016	26/03/2026
HTN	12/11/2018	26/03/2026
HUB	26/02/2019	26/03/2026
HVH	30/11/2018	26/03/2026

ICT	15/01/2020	26/03/2026
IDI	04/01/2016	26/03/2026
IJC	04/01/2016	26/03/2026
ILB	15/05/2019	26/03/2026
IMP	04/01/2016	26/03/2026
ITC	04/01/2016	26/03/2026
ITD	01/02/2016	26/03/2026
JVC	04/01/2016	26/03/2026
KBC	04/01/2016	26/03/2026
KDC	13/01/2016	26/03/2026
KDH	04/01/2016	26/03/2026
KHG	19/07/2021	26/03/2026
KHP	04/01/2016	26/03/2026
KMR	04/01/2016	26/03/2026
KOS	08/12/2017	26/03/2026
KSB	04/01/2016	26/03/2026
LBM	31/03/2016	26/03/2026
LCG	04/01/2016	26/03/2026
LGL	04/01/2016	26/03/2026
LHG	04/01/2016	26/03/2026
LIX	20/05/2016	26/03/2026
LPB	05/10/2017	26/03/2026
LSS	25/02/2016	26/03/2026
MBB	04/01/2016	26/03/2026
MCM	18/12/2020	26/03/2026
MHC	04/01/2016	26/03/2026
MIG	05/05/2017	26/03/2026
MSB	23/12/2020	26/03/2026
MSH	28/11/2018	26/03/2026
MSN	04/01/2016	26/03/2026
MWG	04/01/2016	26/03/2026
NAB	09/10/2020	26/03/2026
NAF	04/01/2016	26/03/2026
NBB	04/01/2016	26/03/2026
NCT	04/01/2016	26/03/2026
NHA	04/01/2016	26/03/2026
NHH	08/09/2017	26/03/2026
NKG	04/01/2016	26/03/2026
NLG	04/01/2016	26/03/2026
NNC	04/01/2016	26/03/2026
NO1	28/11/2022	26/03/2026
NSC	18/01/2016	26/03/2026
NT2	04/01/2016	26/03/2026

NTL	04/01/2016	26/03/2026
NVL	28/12/2016	26/03/2026
OCB	28/01/2021	26/03/2026
OGC	04/01/2016	26/03/2026
ORS	04/01/2016	26/03/2026
PAC	04/01/2016	26/03/2026
PAN	30/05/2016	26/03/2026
PC1	16/11/2016	26/03/2026
PDR	04/01/2016	26/03/2026
PET	12/01/2016	26/03/2026
PGC	04/01/2016	26/03/2026
PHC	04/01/2016	26/03/2026
PHR	04/01/2016	26/03/2026
PLP	21/08/2017	26/03/2026
PLX	21/04/2017	26/03/2026
PNJ	25/04/2016	26/03/2026
POW	06/03/2018	26/03/2026
PPC	04/01/2016	26/03/2026
PTB	16/05/2016	26/03/2026
PTC	04/01/2016	26/03/2026
PTL	04/01/2016	26/03/2026
PVD	04/01/2016	26/03/2026
PVP	20/12/2016	26/03/2026
PVT	04/01/2016	26/03/2026
QCG	04/01/2016	26/03/2026
RAL	29/04/2016	26/03/2026
REE	18/05/2016	26/03/2026
RYG	12/12/2024	26/03/2026
SAB	06/12/2016	26/03/2026
SAM	04/01/2016	26/03/2026
SAV	08/01/2016	26/03/2026
SBG	01/12/2023	26/03/2026
SBT	19/04/2016	26/03/2026
SCR	04/01/2016	26/03/2026
SCS	12/07/2017	26/03/2026
SGN	04/01/2016	26/03/2026
SGR	04/01/2016	26/03/2026
SGT	04/01/2016	26/03/2026
SHA	04/01/2016	26/03/2026
SHB	04/01/2016	26/03/2026
SHI	04/01/2016	26/03/2026
SIP	13/06/2019	26/03/2026
SJD	04/01/2016	26/03/2026

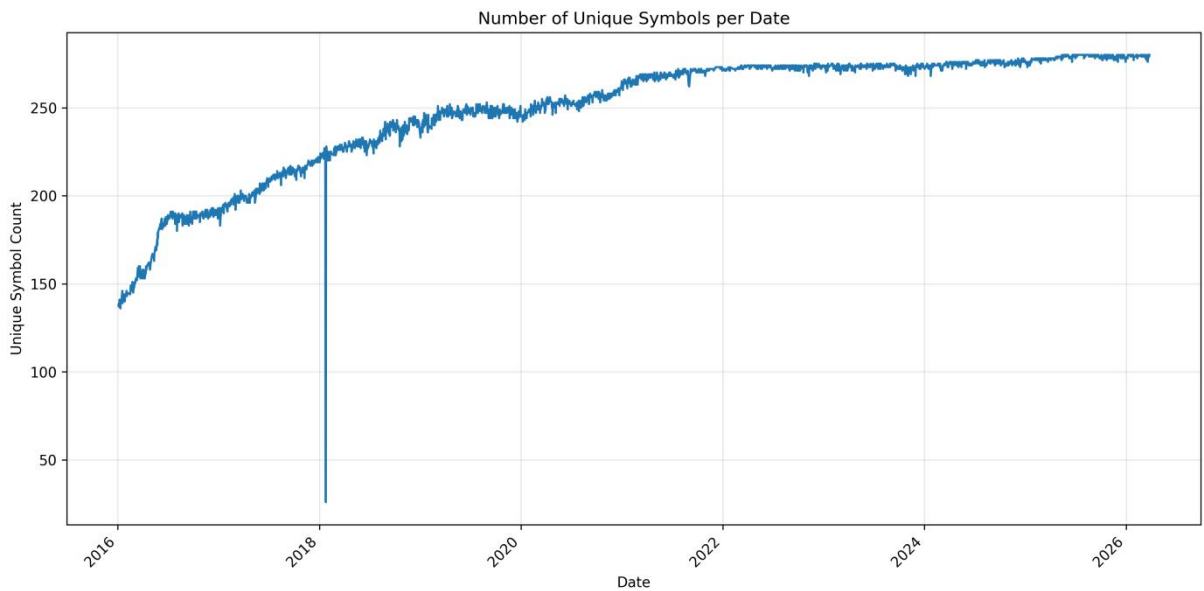
SJS	04/01/2016	26/03/2026
SKG	04/01/2016	26/03/2026
SMB	26/05/2016	26/03/2026
SSB	24/03/2021	26/03/2026
SSI	04/01/2016	26/03/2026
ST8	04/01/2016	26/03/2026
STB	04/01/2016	26/03/2026
STK	04/01/2016	26/03/2026
SVD	02/02/2021	26/03/2026
SVT	04/01/2016	26/03/2026
SZC	15/01/2019	26/03/2026
SZL	04/01/2016	26/03/2026
TCB	04/06/2018	26/03/2026
TCH	05/10/2016	26/03/2026
TCI	05/09/2018	26/03/2026
TCL	19/05/2016	26/03/2026
TCM	25/05/2016	26/03/2026
TCO	04/01/2016	26/03/2026
TDC	04/01/2016	26/03/2026
TDG	15/06/2017	26/03/2026
TDH	04/01/2016	26/03/2026
TDP	12/11/2018	26/03/2026
TEG	04/01/2016	26/03/2026
THG	16/03/2016	26/03/2026
TIP	06/06/2016	26/03/2026
TLD	07/12/2017	26/03/2026
TLG	14/03/2016	26/03/2026
TLH	04/01/2016	26/03/2026
TMT	04/01/2016	26/03/2026
TNH	06/01/2021	26/03/2026
TNI	29/05/2017	26/03/2026
TNT	04/01/2016	26/03/2026
TPB	19/04/2018	26/03/2026
TRC	04/01/2016	26/03/2026
TSC	04/01/2016	26/03/2026
TTA	18/09/2020	26/03/2026
TTF	04/01/2016	26/03/2026
TV2	04/01/2016	26/03/2026
TVB	04/01/2016	26/03/2026
TVS	05/01/2016	26/03/2026
UIC	04/01/2016	26/03/2026
VCB	04/01/2016	26/03/2026
VCG	04/01/2016	26/03/2026

VCI	07/07/2017	26/03/2026
VDS	06/01/2016	26/03/2026
VFG	23/05/2016	26/03/2026
VGC	04/01/2016	26/03/2026
VHC	04/01/2016	26/03/2026
VHM	17/05/2018	26/03/2026
VIB	09/01/2017	26/03/2026
VIC	04/01/2016	26/03/2026
VIP	04/01/2016	26/03/2026
VIX	07/03/2016	26/03/2026
VJC	28/02/2017	26/03/2026
VND	30/05/2016	26/03/2026
VNL	18/03/2016	26/03/2026
VNM	04/01/2016	26/03/2026
VOS	04/01/2016	26/03/2026
VPB	17/08/2017	26/03/2026
VPG	18/01/2018	26/03/2026
VPH	16/05/2016	26/03/2026
VPI	28/11/2017	26/03/2026
VPL	13/05/2025	26/03/2026
VRC	04/01/2016	26/03/2026
VRE	06/11/2017	26/03/2026
VSC	04/01/2016	26/03/2026
VTO	04/01/2016	26/03/2026
VTP	23/11/2018	26/03/2026
YBM	21/08/2018	26/03/2026
YEG	26/06/2018	26/03/2026

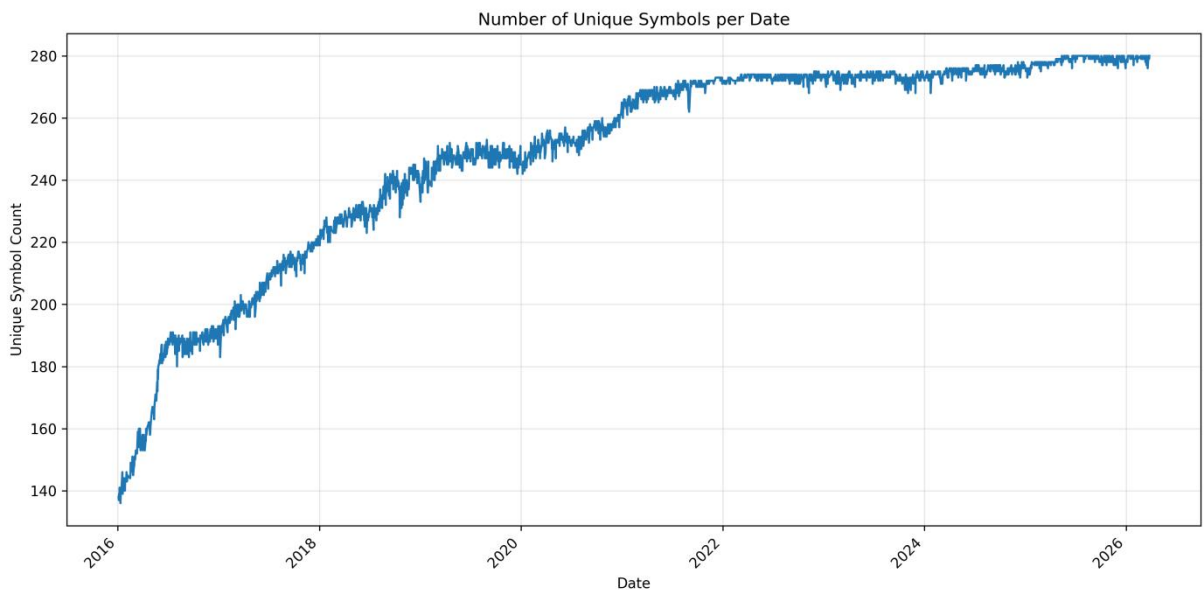
Bảng 1. Bảng thống kê thời gian dữ liệu của các cổ phiếu trong mẫu nghiên cứu

Phụ lục 5.2. Kiểm tra và làm sạch dữ liệu

Trước khi loại bỏ các giá trị bất thường:



Sau khi loại bỏ các giá trị bất thường:



Phụ lục 5.3. Xây dựng đặc trưng

Ký hiệu chung: $P_{i,t}$ và $V_{i,t}$ lần lượt là giá đóng cửa và khối lượng giao dịch của mã cổ phiếu i tại ngày t . Toàn bộ đặc trưng tại ngày T chỉ được tính từ dữ liệu có sẵn đến hết ngày $T-1$, nhằm đảm bảo tính nhân quả và tránh rò rỉ thông tin tương lai (look-ahead bias) khi huấn luyện và đánh giá mô hình.

1. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI)

Gọi $\tilde{P}_{i,t} = P_{i,t-1}$ là giá đã trễ 1 ngày. Sai phân giá:

$$\Delta \tilde{P}_{i,t} = \tilde{P}_{i,t} - \tilde{P}_{i,t-1}$$

Phân tăng và phân giảm:

$$G_{i,t} = \max(\Delta \tilde{P}_{i,t}, 0), \quad D_{i,t} = \max(-\Delta \tilde{P}_{i,t}, 0)$$

Trung bình động mũ của phân tăng/giảm (với hệ số $c=13$, tương ứng chu kỳ 14 ngày):

$$\bar{G}_{i,t} = \frac{c \cdot \bar{G}_{i,t-1} + G_{i,t}}{c + 1}, \quad \bar{D}_{i,t} = \frac{c \cdot \bar{D}_{i,t-1} + D_{i,t}}{c + 1}$$

Chỉ số sức mạnh tương đối và RSI:

$$RS_{i,t} = \frac{\bar{G}_{i,t}}{\bar{D}_{i,t}}, \quad RSI_{i,t}^{(14)} = 100 - \frac{100}{1 + RS_{i,t}}$$

2. Đặc trưng khối lượng giao dịch

Với $\tilde{V}_{i,t} = V_{i,t-1}$, các trung bình động của khối lượng:

$$vol1w_{i,t} = \frac{1}{5} \sum_{k=1}^5 \tilde{V}_{i,t-k+1}, \quad vol1m_{i,t} = \frac{1}{21} \sum_{k=1}^{21} \tilde{V}_{i,t-k+1},$$

$$vol3m_{i,t} = \frac{1}{63} \sum_{k=1}^{63} \tilde{V}_{i,t-k+1}$$

Tỷ lệ đột biến khối lượng:

$$VolSurge_{i,t}^{monthly} = \frac{vol1m_{i,t}}{vol3m_{i,t}}, \quad VolSurge_{i,t}^{weekly} = \frac{vol1w_{i,t}}{vol1m_{i,t}}$$

Gọi $s_{i,t} = \text{sign}(\Delta P_{i,t-1})$ là dấu biến động giá đã trễ. Chỉ báo khối lượng cân bằng (On-Balance Volume) thô trong cửa sổ 21 ngày:

$$OBV_{i,t}^{raw} = \sum_{k=0}^{20} s_{i,t-k} \cdot \tilde{V}_{i,t-k}$$

Chuẩn hóa theo khối lượng trung bình 1 tháng:

$$OBVtrend_{i,t} = \frac{OBV_{i,t}^{raw}}{vol1m_{i,t}}$$

Độ phân kỳ giá – khối lượng:

$$PVdiv_{i,t} = \frac{r_{i,t}^{(1m)}}{VolSurge_{i,t}^{monthly} + 0.001}$$

3. Suất sinh lời logarit theo nhiều kỳ hạn

$$r_{i,t}^{(1w)} = \ln \left(\frac{P_{i,t-1}}{P_{i,t-6}} \right), \quad r_{i,t}^{(1m)} = \ln \left(\frac{P_{i,t-1}}{P_{i,t-22}} \right), \quad r_{i,t}^{(3m)} = \ln \left(\frac{P_{i,t-1}}{P_{i,t-64}} \right)$$
$$r_{i,t}^{(6m)} = \ln \left(\frac{P_{i,t-1}}{P_{i,t-127}} \right), \quad r_{i,t}^{(1y)} = \ln \left(\frac{P_{i,t-1}}{P_{i,t-253}} \right)$$

4. Biến động giá (Volatility)

Suất sinh lời logarit hằng ngày trên giá đã trừ:

$$r_{i,t}^{daily} = \ln \left(\frac{P_{i,t-1}}{P_{i,t-2}} \right)$$

Biến động thực đã chuẩn hóa theo năm (annualized realized volatility), của số n ngày ($n \in \{5, 21, 63, 126\}$):

$$\sigma_{i,t}^{(n)} = \text{std}(r_{i,t-n+1}^{daily}, \dots, r_{i,t}^{daily}) \times \sqrt{252}$$

trong đó $\sigma^{(5)}, \sigma^{(21)}, \sigma^{(63)}, \sigma^{(126)}$ tương ứng là biến động 1 tuần, 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng. Tỷ lệ “sốc biến động”:

$$VolShock_{i,t}^{monthly} = \frac{\sigma_{i,t}^{(21)}}{\sigma_{i,t}^{(63)}}, \quad VolShock_{i,t}^{weekly} = \frac{\sigma_{i,t}^{(5)}}{\sigma_{i,t}^{(21)}}$$

5. Trung bình động và độ lệch giá so với trung bình động

Trung bình động giản đơn (SMA) bậc n ($n \in \{9, 21, 50, 100, 200\}$):

$$SMA_{i,t}^{(n)} = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \tilde{P}_{i,t-k}$$

Trung bình động mũ (EMA) bậc n , với hệ số làm mượt $\alpha = \frac{2}{n+1}$:

$$EMA_{i,t}^{(n)} = \alpha \tilde{P}_{i,t} + (1 - \alpha) EMA_{i,t-1}^{(n)}$$

Tỷ lệ khoảng cách giá so với đường trung bình:

$$dist_SMA_{i,t}^{(n)} = \frac{\tilde{P}_{i,t}}{SMA_{i,t}^{(n)}}, \quad dist_EMA_{i,t}^{(n)} = \frac{\tilde{P}_{i,t}}{EMA_{i,t}^{(n)}}$$

6. Công thức các yếu tố Alpha WorldQuant

Nhóm đặc trưng này gồm 12 yếu tố alpha được xây dựng theo phong cách WorldQuant (kết hợp toán tử chuỗi thời gian ts_* theo từng mã cổ phiếu và toán tử mặt cắt ngang $\text{rank()}/\text{corr()}/\text{cov()}$ theo từng ngày, chỉ tính trên các mã đủ

thanh khoản). Toàn bộ đặc trưng tại ngày T chỉ sử dụng dữ liệu có sẵn đến hết ngày T-1.

Alpha 002 — Tương quan động lượng khối lượng và tỷ suất sinh lời trong phiên:

$$Alpha_{002} = -corr\left(rank\left(\Delta_7(\ln(volume + 1))\right), rank\left(\frac{close - open}{open + 0.001}\right), 21\right)$$

Alpha 006 — Tương quan giá mở cửa và khối lượng:

$$Alpha_{006} = -corr(open, volume, 21)$$

Alpha 007 — Động lượng có điều kiện theo khối lượng giao dịch bất thường:

$$Alpha_{007} = \begin{cases} -tsrank(|\Delta_{21}(close)|, 60) \cdot sign(\Delta_{21}(close)) & \text{nếu } volume_{T-1} > adv20_{T-1} \\ -1 & \text{trường hợp còn lại} \end{cases}$$

Alpha 013 — Hiệp phương sai hạng của giá đóng cửa và khối lượng:

$$Alpha_{013} = -rank(cov(rank(close), rank(volume), 21))$$

Alpha 016 — Hiệp phương sai hạng của giá cao nhất và khối lượng:

$$Alpha_{016} = -rank(cov(rank(high), rank(volume), 21))$$

Alpha 024 — Đảo chiều trung bình có điều kiện theo xu hướng giá 100 ngày (trường hợp 1, khi tăng trưởng trung bình 100 ngày chậm):

$$Alpha_{024a} = -(close - tmin(close, 100))$$

Alpha 024 (trường hợp 2, các trường hợp còn lại):

$$Alpha_{024b} = -\Delta_{21}(close)$$

Alpha 028 — Tương quan khối lượng trung bình 20 ngày và giá thấp nhất:

$$Alpha_{028} = corr(adv_{20}, low, 21) + \frac{high + low}{2} - close$$

Alpha 040 — Phát độ biến động cao kết hợp tương quan khối lượng:

$$Alpha_{040} = -rank(\sigma_{21}(high)) \cdot corr(high, volume, 21)$$

Alpha 102 — Gia tốc giá theo tháng:

$$Alpha_{102} = \Delta_{21}(close)_T - \Delta_{21}(close)_{T-21}$$

Alpha 103 — Đại diện giá trị theo khoảng cách tới đỉnh 52 tuần:

$$Alpha_{103} = \frac{close}{max_{252}(close) + 0.001} - 1$$

Alpha 104 — Đại diện Betting-Against-Beta (BAB):

$$Alpha_{104} = -\beta_{60}, \quad \beta_{60} = \frac{cov_{60}(r_i, r_{mkt})}{var_{60}(r_{mkt}) + 10^{-8}}$$

Alpha 105 — Động lượng 12-1 tháng (12-1 month momentum):

$$Alpha_{105} = \Delta_{252}(close) - \Delta_{21}(close)$$

Trong 12 yếu tố alpha trình bày ở mục A.6, tám yếu tố (Alpha 002, 006, 007, 013, 016, 024, 028, 040) được phỏng theo bộ công thức “101 Formulaic Alphas” của WorldQuant (Kakushadze, 2016), với một số cửa sổ thời gian được điều chỉnh cho phù hợp với chu kỳ năm giữ hằng tháng của nghiên cứu. Bốn yếu tố còn lại (Alpha 102, 103, 104, 105) là các yếu tố do nhóm nghiên cứu tự xây dựng, chỉ mượn quy ước đặt tên WQ_Alpha_* để thống nhất với các yếu tố còn lại trong hệ thống — không xuất phát từ bài báo của WorldQuant. Bảng dưới đây trình bày nguồn gốc, các điều chỉnh so với công thức gốc (nếu có), cách xây dựng và tài liệu tham khảo liên quan của từng yếu tố.

Alpha	Nguồn gốc	Điều chỉnh so với bản gốc	Diễn giải xây dựng	Tài liệu tham khảo liên quan
Alpha 002	WorldQuant 101 — Alpha#2 (Kakushadze, 2016)	Mở rộng cửa sổ delta khối lượng từ 2 lên 7 ngày và cửa sổ tương quan từ 6 lên 21 ngày cho phù hợp chu kỳ năm giữ hằng tháng.	Tương quan mặt cắt ngang giữa hạng biên động khối lượng (7 ngày) và hạng tỷ suất sinh lời trong phiên, trượt trên cửa sổ 21 ngày.	Kakushadze (2016)
Alpha 006	WorldQuant 101 — Alpha#6 (Kakushadze, 2016)	Mở rộng cửa sổ tương quan từ 10 lên 21 ngày cho phù hợp chu kỳ năm giữ hằng tháng.	Tương quan trượt 21 ngày giữa giá mở cửa và khối lượng giao dịch.	Kakushadze (2016)
Alpha 007	WorldQuant 101 — phỏng theo Alpha#7 (Kakushadze, 2016)	Mở rộng cửa sổ động lượng từ 7 lên 21 ngày cho phù hợp chu kỳ năm giữ hằng tháng.	Động lượng có điều kiện — chỉ kích hoạt vào các ngày khối lượng giao dịch cao hơn trung bình	Kakushadze (2016)

			20 ngày.	
Alpha 013	WorldQuant 101 — Alpha#13 (Kakushadze, 2016)	Mở rộng cửa sổ hiệp phương sai từ 5 lên 21 ngày.	Hiệp phương sai hạng giữa giá đóng cửa và khối lượng; cổ phiếu có giá và khối lượng cùng biến động bị xếp hạng thấp.	Kakushadze (2016)
Alpha 016	WorldQuant 101 — Alpha#16 (Kakushadze, 2016)	Mở rộng cửa sổ hiệp phương sai từ 5 lên 21 ngày.	Tương tự Alpha 013 nhưng dùng giá cao nhất thay giá đóng cửa — bắt các đỉnh breakout/blow- off.	Kakushadze (2016)
Alpha 024	WorldQuant 101 — Alpha#24 (Kakushadze, 2016)	Nhánh đảo chiều mở rộng từ $\Delta\text{close}(3$ ngày) thành $\Delta\text{close}(21$ ngày).	Đảo chiều trung bình có điều kiện theo xu hướng giá 100 ngày.	Kakushadze (2016)
Alpha 028	WorldQuant 101 — Alpha#28 (Kakushadze, 2016)	Bỏ bước chuẩn hóa scale() ở ngoài cùng so với công thức gốc; mở rộng cửa sổ tương quan từ 5 lên 21 ngày cho phù hợp chu kỳ năm giữ hằng tháng.	Tương quan giữa khối lượng trung bình 20 ngày và giá thấp nhất, cộng độ lệch giá trung bình khối giá đóng cửa.	Kakushadze (2016)
Alpha 040	WorldQuant 101 — Alpha#40 (Kakushadze, 2016)	Mở rộng cả hai cửa sổ từ 10 lên 21 ngày.	Phạt các cổ phiếu vừa có độ biến động cao vừa có tương quan	Kakushadze (2016)

			giá–khối lượng cao (blow-off tops).	
Alpha 102	Tự xây dựng	Không áp dụng.	Đạo hàm bậc hai của giá theo tháng — hiệu số giữa suất sinh lời 21 ngày hiện tại và 21 ngày trước đó.	Không có trích dẫn chuẩn cụ thể; công thức nguyên bản
Alpha 103	Tự xây dựng, dựa trên hiệu ứng đỉnh 52 tuần	Không áp dụng.	Khoảng cách giữa giá hiện tại và đỉnh giá trong 252 ngày (52 tuần) gần nhất, dựa trên nghiên cứu gốc của George & Hwang (2004), theo đó những cổ phiếu gần đỉnh 52 tuần thể hiện tốt hơn các cổ phiếu xa đỉnh 52 tuần.	George & Hwang (2004)
Alpha 104	Tự xây dựng, dựa trên khái niệm Betting- Against-Beta	Không áp dụng.	Hệ số beta trượt 60 ngày so với danh mục thị trường bình quân (chỉ tính trên các mã đủ thanh khoản); tín hiệu là beta âm.	Frazzini & Pedersen (2014)
Alpha 105	Tự xây dựng cho nghiên cứu này	Không áp dụng.	Động lượng 12 tháng trừ động lượng 1 tháng gần nhất (12-1 month momentum),	Jegadeesh & Titman (1993); quy ước bỏ 1 tháng theo Fama &

	bỏ qua tháng gần nhất để tránh nhiều đảo chiều ngắn hạn.	French (1996)
--	--	---------------

Bảng 2. Bảng nguồn gốc, điều chỉnh và tài liệu tham khảo của các yếu tố alpha WorldQuant

Toàn bộ tài liệu tham khảo được liệt kê ở mục Tài liệu tham khảo của báo cáo chính; các trích dẫn trong Bảng 2 sử dụng cùng định dạng tác giả–năm với báo cáo chính.